

Proyecto: Despliegue de Infraestructura y Enrutamiento Híbrido

Modalidad: Grupal (3 a 4 integrantes)

Plazo de Ejecución: 3 Semanas

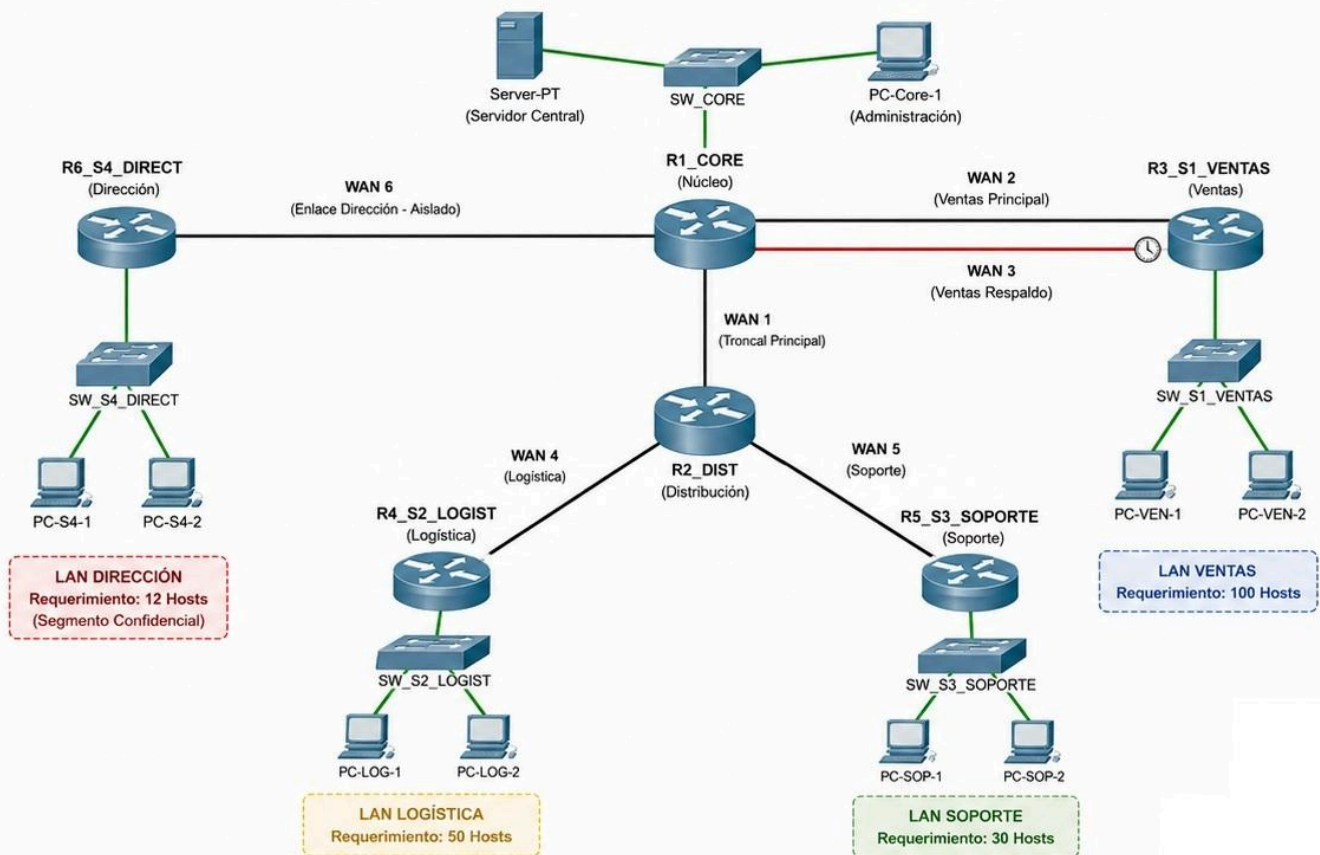
1. Caso de Estudio: InnovaTech Solutions S.A.

La corporación multinacional "InnovaTech Solutions S.A." se encuentra en pleno proceso de expansión y requiere el diseño e implementación de su infraestructura de red de Capa 3. La dirección de TI ha definido una topología física fija para interconectar la Sede Central con sus 4 Sucursales Remotas. Como ingenieros del proyecto, su objetivo es aplicar las configuraciones de direccionamiento optimizado, automatización de servicios, movilidad inalámbrica y enrutamiento híbrido avanzado en el simulador para cumplir estrictamente con las políticas operativas, de rendimiento y de seguridad de la empresa.

2. Diagrama Físico de la Topología Obligatoria

Los equipos consultores deben replicar exactamente la estructura de conexiones jerárquicas dentro de **Cisco Packet Tracer 8.2.2** utilizando como base el plano oficial. La delimitación de los dominios de enrutamiento, el aprovisionamiento de servicios corporativos y el aislamiento lógico deberán ser deducidos y ejecutados minuciosamente a partir de los requerimientos técnicos descritos en la sección 3.

DIAGRAMA FÍSICO DE TOPOLOGÍA



3. Requerimientos Técnicos y de Enrutamiento

Este proyecto representa un reto de comprensión técnica e ingeniería. El equipo consultor deberá diseñar la red basándose estrictamente en los siguientes requerimientos arquitectónicos:

A. Diseño de Direccionamiento IP (VLSM)

El proveedor de servicios de internet ha asignado a la corporación el bloque privado 172.16.0.0/22. Utilizando el método de Subneteo de Máscara de Longitud Variable (VLSM), deberán segmentar la red optimizando al máximo el espacio de direccionamiento. El cálculo matemático en la tabla de subneteo debe estructurarse obligatoriamente de mayor a menor consumo de hosts, incluyendo de forma explícita los enlaces WAN punto a punto.

Ubicación / Segmento	Hosts Requeridos	Notas de Diseño de Ingeniería
Sede Central (Core)	200	Aloja los servidores corporativos y la administración central.
Sucursal 1 (Ventas)	100	Sede crítica que requiere un esquema físico de alta disponibilidad (WAN 2 y WAN 3).
Sucursal 2 (Logística)	50	Centro de distribución y seguimiento de operaciones en tiempo real.
Sucursal 3 (Soporte)	30	Departamento de soporte técnico y mesa de ayuda interna.
Sucursal 4 (Dirección)	12	Oficina de alta gerencia,

Ubicación / Segmento	Hosts Requeridos	Notas de Diseño de Ingeniería
		presidencia y auditoría confidencial.
Enlaces WAN (1 al 6)	A calcular	Conexiones punto a punto entre routers

B. Convergencia de Servicios Inalámbricos y Movilidad Corporativa

La Gerencia Comercial de la empresa ha solicitado incorporar capacidades de movilidad para el personal de la Sucursal 1 (Ventas), permitiendo que los usuarios puedan acceder a los recursos de red corporativos mediante dispositivos portátiles sin depender de conexiones cableadas.

Para cumplir este requerimiento, el equipo de ingeniería deberá diseñar e implementar una solución de conectividad inalámbrica funcional dentro de Cisco Packet Tracer 8.2.2.

La solución propuesta deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Permitir la conexión de al menos dos dispositivos finales mediante tecnología inalámbrica.
- Integrarse a la infraestructura existente de la Sucursal 1 (Ventas).
- Utilizar mecanismos básicos de seguridad para proteger el acceso a la red inalámbrica.
- Permitir la comunicación de los dispositivos inalámbricos con los recursos autorizados de la red corporativa.
- Utilizar direccionamiento perteneciente al bloque asignado a la Sucursal 1 dentro del esquema VLSM diseñado por el grupo.
- Mantener coherencia con el diseño lógico y las políticas generales de direccionamiento del proyecto.

El detalle de la solución seleccionada, los dispositivos utilizados y las decisiones de configuración adoptadas deberán ser explicados y justificados en el informe técnico.

Se espera que los estudiantes investiguen de manera autónoma las capacidades inalámbricas disponibles en Cisco Packet Tracer para resolver este requerimiento.

C. Estrategia de Enrutamiento Híbrido

La red debe configurarse combinando tres enfoques de enrutamiento específicos para cumplir con los estándares de rendimiento y seguridad demandados:

- **Backbone Dinámico (OSPFv2):** Las comunicaciones internas ordinarias entre la Sede Central (Core) y las Sucursales 1, 2 y 3 (usando los enlaces WAN 1, WAN 2, WAN 4 y WAN 5) deben ser gestionadas mediante el protocolo OSPF en una sola área (Área 0).
- **Alta Disponibilidad y Contingencia (Rutas Estáticas Flotantes):** La Sucursal 1 (Ventas) cuenta con dos enlaces físicos hacia el Core. El enlace principal (WAN 2 - Ethernet/Gigabit) debe operar de manera dinámica mediante OSPF. El enlace secundario (WAN 3 - Serial) debe actuar exclusivamente como respaldo utilizando una Ruta Estática Flotante. Deben manipular la Distancia Administrativa para asegurar que el tráfico conmute al enlace serial de respaldo de forma automática únicamente cuando el enlace principal experimente una caída.
- **Política de Segmentación Restringida (Enrutamiento Restringido):** Debido a la confidencialidad de la Sucursal 4 (Dirección), conectada a través de WAN 6, esta oficina debe tener conectividad fluida hacia los servidores de la Sede Central (Core), pero bajo ninguna circunstancia debe existir comunicación entre la Sucursal 4 y las Sucursales 1, 2 y 3. El aislamiento se debe lograr exclusivamente mediante el diseño estratégico de las tablas de enrutamiento y la omisión de anuncios de red en OSPF.

D. Automatización de Asignación de Direcciones

Para optimizar la administración operativa y evitar configuraciones erróneas de los usuarios, se prohíbe el direccionamiento estático en los dispositivos finales de las Sucursales (excepto en los elementos de infraestructura que lo requieran).

El equipo de ingeniería deberá implementar un mecanismo que permita la asignación automática de parámetros de red a los dispositivos finales.

La solución deberá:

- Ser coherente con el esquema VLSM diseñado.
- Entregar al menos dirección IP, máscara de red y puerta de enlace.
- Permitir la incorporación automática de nuevos equipos a la infraestructura.

El grupo deberá justificar en el informe la estrategia utilizada y los dispositivos responsables de proporcionar este servicio.

4. Especificaciones de Hardware y Laboratorio

El entorno oficial de desarrollo obligatorio es **Cisco Packet Tracer Versión 8.2.2**. El diseño debe basarse en el siguiente hardware:

- **Routers Corporativos:** Modelos Cisco 2911 o Cisco 4331. Son los únicos autorizados debido a su densidad de interfaces Gigabit integradas de fábrica.
- **Switches de Acceso:** Modelo Cisco Catalyst 2960 de 24 puertos para las LANs de cada sede.
- **Módulos de Expansión:** Los routers no incluyen interfaces seriales por defecto. Los estudiantes deberán realizar la adición de los módulos en los nodos donde se requiera.
- **Dispositivos Finales:** Configurar dos PCs genéricas por cada sucursal de acceso (excepto Ventas que usara dos Laptops adicionales) y un Servidor Genérico (Server-PT) en la LAN de la Sede Central para realizar las pruebas de conectividad de servicios.

5. Metodología de Trabajo y Plazos

El proyecto se desarrollará bajo un modelo mixto que fomenta la autonomía técnica combinada con instancias de validación docente:

- **Semanas 1 y 2 (Trabajo Autónomo):** Los equipos diseñarán el direccionamiento VLSM, investigarán la implementación inalámbrica y DHCP, estructurarán la topología en Packet Tracer y redactarán el borrador del informe técnico. Durante este período, el canal de consultas y resolución de dudas será exclusivamente por correo electrónico institucional.
- **Semana 3 (Consultas Presenciales y Cierre):** Espacio de laboratorio síncrono enfocado en la revisión final de tablas de enrutamiento, optimizaciones de la distancia administrativa, verificación de la tolerancia a fallos en vivo .

6. Entregables Obligatorios

Cada grupo deberá cargar en la plataforma institucional un único archivo comprimido (.zip) identificado con la sección y el número de grupo, que contenga:

1. **Archivo de Simulación (.pkt):** Topología completamente funcional, interfaces activas, hardware de expansión instalado, asignación dinámica por DHCP operando y convergencia total de los protocolos.
2. **Informe Técnico Formal (PDF):** Documento estructurado que incluya de manera obligatoria:
 - a. Tabla Maestra de Direccionamiento VLSM detallando: ID de red, máscara (prefijo y decimal), primera IP útil, última IP útil y dirección de broadcast para cada segmento (incluyendo WANs).

- b. Diseño Físico y Lógico: Esquema de asignación de puertos físicos implementado en Packet Tracer y justificación de las decisiones de diseño adoptadas.
- c. Evidencias de Funcionamiento y Validación Técnica : capturas de pantalla que demuestren el correcto funcionamiento de la solución implementada. Como mínimo deberán presentarse las siguientes verificaciones:

Ejecución de los comandos:

- show ip route
- show ip ospf neighbor

Pruebas de conectividad mediante:

- ping
- traceroute/tracert

Evidencias del correcto funcionamiento de la ruta estática flotante, demostrando la transición automática del tráfico hacia el enlace de respaldo ante la falla del enlace principal.

Evidencias de la prueba de contingencia, aplicando un shutdown sobre la interfaz correspondiente a la WAN 2 y verificando:

- Actualización de la tabla de enrutamiento.
- Activación del enlace WAN 3 como ruta de respaldo.
- Persistencia de conectividad mediante ping continuo y traceroute/tracert.

Evidencias que demuestran el aislamiento de la Sucursal 4 respecto de las Sucursales 1, 2 y 3, manteniendo simultáneamente conectividad con la Sede Central.

Evidencias del funcionamiento de la solución inalámbrica implementada en la Sucursal 1, incluyendo la conexión de los dispositivos móviles y la comunicación con los recursos corporativos autorizados.

Evidencias del mecanismo de asignación automática de direcciones implementado, demostrando que los dispositivos finales reciben correctamente los parámetros de red definidos por el diseño.

7. Análisis de escalabilidad e ingeniería

La empresa proyecta abrir una nueva sucursal con capacidad para 80 hosts durante el próximo año. Como sección obligatoria del informe, el grupo debe desarrollar un análisis de ingeniería que responda:

- ¿Cómo incorporaría esta nueva sucursal a la topología actual?
- ¿Qué cambios realizaría al direccionamiento IP calculado? ¿El bloque original asignado soporta este crecimiento?
- ¿Qué modificaciones se requerirían en el esquema de enrutamiento híbrido (OSPF y rutas estáticas)?

8. Rúbrica y Criterios de Evaluación

La calificación final del proyecto estará ponderada de forma equitativa bajo cuatro grandes bloques competenciales de ingeniería:

Criterio de Evaluación	Porcentaje	Indicadores de Logro Académico
Diseño VLSM y Eficiencia	20%	Cálculo preciso de máscaras de red. Uso eficiente del direccionamiento, ausencia absoluta de solapamientos e inclusión correcta del sector híbrido de Ventas.
Implementación OSPF y Ruta Flotante	25%	Establecimiento correcto de vecindades OSPFv2 en el Área 0. Configuración funcional de la ruta flotante; el tráfico conmuta de forma automática y transparente ante fallas simuladas del enlace principal.
Lógica de Enrutamiento y Aislamiento de Red	25%	Aislamiento total y efectivo de la Sucursal 4 frente a las Sucursales 1, 2 y 3, manteniendo conectividad fluida hacia el Core. El objetivo debe lograrse exclusivamente mediante la manipulación de rutas, sin usar ACLs.

Criterio de Evaluación	Porcentaje	Indicadores de Logro Académico
Funcionamiento Integral	15%	Conectividad y convergencia total de la infraestructura en condiciones normales, y respuesta oportuna de la red ante contingencias físicas en los enlaces troncales.
Calidad de Informe	15%	Claridad y rigurosidad en la documentación técnica entregada en PDF.